

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก | RAM 1203

Thinking science that change the world

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.จรรุวรรณ กิตตินราภรณ์

“นักศึกษาคิดว่าการคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) คืออะไร
เราสามารถพบเห็นงานคิดสร้างสรรค์
ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง”

การติดสร้างสรรค์

- เป็นกระบวนการที่ผู้ติดหรือผู้สร้างนำเอาความคิดหรือแนวความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือมีความแตกต่างออกไปจากผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- การติดสร้างสรรค์อาจเกี่ยวข้องกับศิลปะ: เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การออกแบบ และสาขาอื่น ๆ หรือเป็นกระบวนการที่นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือสร้างความรู้ใหม่ในด้านต่าง ๆ



การติดสร้างสรรค์

- เกิดจากการใช้ความคิดและจินตนาการสร้างสิ่งใหม่
- ใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในสิ่งที่มียู่แล้ว
 - การเปลี่ยนแปลง การผสมผสาน
 - เกิดจากการมองเห็นโลกในมุมที่แตกต่าง
 - การสังเกตปัญหาหรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา และการตั้งคำถามเพื่อค้นหาทางแก้ไข

การติดสร้างสรรค์

- มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรม พัฒนาสังคม และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง การทดสอบไอเดีย การเรียนรู้จากความสำเร็จ/ความล้มเหลว การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร และความยืดหยุ่นแบบเพื่อสร้างสิ่งใหม่

STORY OF EQUALITY



ทอร์เรนซ์ (Torrance, 1963)

ความหมายของการติดสร้างสรรค์

- กระบวนการที่บุคคลเฝ้าต่อปัญหา ขอบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและเฝ้าต่อการแยกแยะสิ่งต่างๆ
- เฝ้าต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา เฝ้าต่อการหาหรือการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับขอบกพร่อง
- ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถนำเอาผลที่ได้ไปแสดงให้เห็นแก่ผู้อื่นได้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์

ทอร์เรนซ์ (TORRANCE) ได้เสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (FACT FINDING)

- เริ่มจากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย
 - ต้องคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิดคืออะไร

2. การค้นพบปัญหา (PROBLEM – FINDING)

- เมื่อติดจนเข้าใจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหาคืออะไร

3. การพบความดี (IDEAL – FINDING)

- คิดและตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบความดี

กระบวนการคิดสร้างสรรค์

4. การค้นพบคำตอบ (SOLUTION – FINDING)

- ทดสอบสมมติฐานจนพบคำตอบ

5. การยอมรับจากการค้นพบ (ACCEPTANCE – FINDING)

- ยอมรับคำตอบที่ค้นพบ
- นำไปสู่หนทางที่จะทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไป “การทำท่ายืนที่แตกต่างใหม่ (NEW CHALLENGE)”

การออกแบบความตีดสร้างสรรด

- เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างและพัฒนาคความตีดที่เป็นสิ่งใหม่และมีคุณด่า
- สามารถนำมาใช้ในการเกิไขปัญหาหรือพัฒนาผลิตภณท์หรือบริการใหม่

ขั้นตอนในการออกแบบความตีดสร้างสรรดสรุปได้ดั่งนี้ :

1. เตรียมตัวและเข้าใจบริบท:

- การดึกษาและเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและภาพรวม
 - การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผูไ้
 - เข้าใจตลาดและผูบริโภค

ขั้นตอนในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์สรุปได้ดังนี้ :

2. การสร้างแนวคิด:

- ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่
- ใช้การผสมผสานความคิด การเปิดโอกาสให้เกิดความคิดใหม่ๆ และการใช้เทคนิคคิดเชิงกระบวนการ
- เพื่อสร้างความสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

ขั้นตอนในการออกแบบความตึ่สร้างสรรตสรุปีต้ตั้งนี้ :

3.การออกแบบและสร้างโมเดล:

- นำแนวคิดที่ได้มาออกแบบและสร้างโมเดล
เช่น การวาดแบบเริ่มต้น การใช้เครื่องมือการออกแบบ หรือการสร้างโมเดลทดลอง
- เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบแรกของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ขั้นตอนในการออกแบบความติดสร้างสรรค์สรุปได้ดังนี้ :

4. การทดสอบและปรับปรุง:

- ทดสอบโมเดลหรือต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้ใช้จริง
- เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เพื่อปรับปรุงและปรับแก้ตามผลการทดสอบ

ขั้นตอนในการออกแบบความตีดสร้างสรรตสรุปีดตังนี้ :

5. การผลิตและการจัดการ:

- พัฒนาแผนการผลิตและการจัดการ
 - เพื่อนำผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด
 - โดยคำนึงถึงการจัดทำแบบจำลองการผลิต แผนภาพกระบวนการ และขั้นตอนการจัดการ

6. การตลาดและการสร้างความตอบสนอง:

- ใช้เทคนิคตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความตอบสนองในตลาด
 - ใช้การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เติรือข่ายสังคม หรือกลยุทธ์การตลาดที่เป็นกลยุทธ์สร้างสรรต
 - เพื่อสร้างความตอบสนองและความสำเร็จในตลาด

ขั้นตอนในการออกแบบความตีดสร้างสรรตสรุปีดตังนี้ :

7. การปรับปรุงและนวัตกรรม:

- **การออกแบบความตีดสร้างสรรตไม่สิ้นสุด**
- **เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าเข้าสู่ตลาด**

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

- การวิจัยพบว่า “การติดสร้างสรรดีต่ำ สามารถปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดการติดสร้างสรรดีสูงขึ้นได้”
 - การถามคำถาม และให้โอกาสได้ติดคำตอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
 - สามารถพัฒนาการติดสร้างสรรดีให้เกิดขึ้นได้
 - แม้บุคคลที่มีความคิดว่าตนเองไม่มีการติดสร้างสรรดีก็สามารถสร้างการติดสร้างสรรดีให้เกิดขึ้นด้วย

การฝึกฝน

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

เทคนิค SCAMPER ทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์

- S.= SUBSTITUTE แทน
- C. = COMBINE รวมกัน ผสมกัน
- A. = ADAPT ปรับ
- M. = MINIFY/MAGNIFY/MODIFY ทำให้เล็ก....ใหญ่....ปรับให้มี
- P. = PUT TO OTHER USES ใช้อย่างอื่น
- E. = ELIMINATE กำจัดออกไป
- R. = REVERSE, REARRANGE กลับทิศ จัดใหม่

EBERLE, BOB, 1996 "SCAMPER: CREATIVE GAMES AND ACTIVITIES IMAGINATION
DEVELOPMENT" REPRODUCED WITH PERMISSION OF PRUFROCK PRESS INC.

WWW.CREATIVETHINKING.NET

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

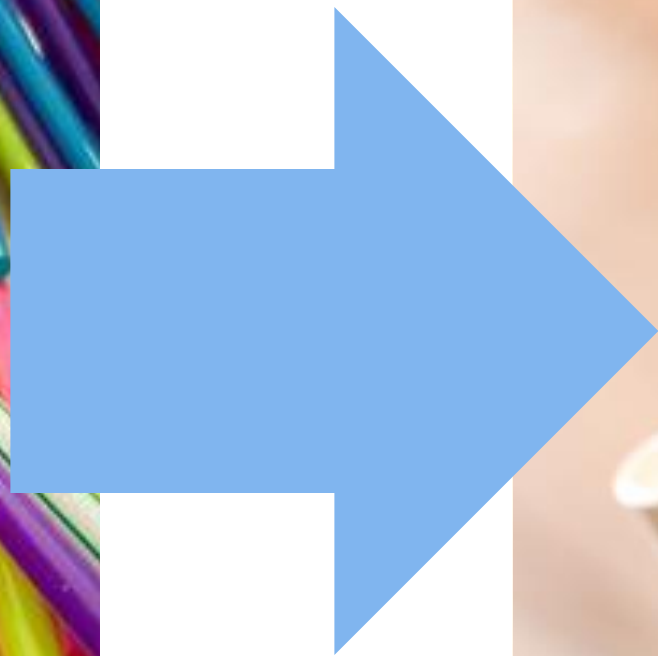
- เริ่มจากการให้พิจารณาเรื่องที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุง / เรื่องที่กำลังมีปัญหาอยู่
 - พลัดภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ / การพัฒนาองค์การไปสู่ออนาคต



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

S. = SUBSTITUTE

- ทดแทน มีอะไรที่สามารถนำมาใช้ทดแทนสิ่งเดิมได้บ้าง
- การเปลี่ยนจากหลอดพลาสติก เป็น หลอดกระดาษแทน



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

- จี.ชว.: ไรมา เทนวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เดิมได้
- ของเดิมมีปัญหาวะไร
- สามารถใช้ไรมา เทนในบางส่วนแล้วทำให้ของเดิมดีขึ้นได้



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

C. = COMBINE

- รวมกัน ผสมกัน
- โทรศัพท์มือถือ เป็นการรวมหลายอย่างเข้าด้วยกัน
- โดยรวมกล้องถ่ายรูป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่าง ๆ



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

- อะไรที่สามารถรวม หรือผสม เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์
 - จะเกิดอะไรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับสิ่งอื่นสร้างอะไรใหม่ได้บ้าง
 - วิธีการใดที่สามารถรวมทรัพยากรเข้าไปได้อย่างท้าทาย และสร้างแนวทางใหม่ให้กับ

ผลิตภัณฑ์นี้

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

A. = ADAPT

- ปรับให้เหมาะสม
- ยาสมุนไพร เมื่อก่อนการใช้ต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดที่เป็นวัตถุดิบมาผสมตามสัดส่วน
- ยุ่งยากต่อการนำมาใช้
- มีการปรับนำส่วนผสมมาใส่เป็นแคปซูลทำให้การใช้ทำได้สะดวกมากขึ้น



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

- มีอะไรอีกที่ทำให้สินค้าดีขึ้นกว่าเดิม
- วิธีใดที่สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์อื่นได้อีก
- ใครหรืออะไรที่สามารถปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้
- ผลิตภัณฑ์ หรือความดีอะไรที่สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจ

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

M.= MINIFY, MAGNIFY, MODIFY

- ทำให้เล็ก...ใหญ่....ปรับให้มี
- ต้มไม้บอริช ทำให้มีขนาดเล็กสวยงาม
- การปรับให้มีของรถยนต์ ได้ไม่เดาใจ



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

P. = PUT TO OTHER USES

- ใช้อย่างอื่น
- เปลี่ยนสบู่อ่อน เป็นสบู่เหลว



<https://www.youtube.com/watch?v=fuHj7Owb6sg&t=43s>

เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

E. = ELIMINATE

- กำจัดออกไป
 - เมาส์ที่ใช้กับเดรื่องคอมพิวเตอร์ มีสายต่อเข้ากับเดรื่องทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
- ปรับเปลี่ยนเป็นเมาส์ไร้สายที่สะดวกขึ้น



เทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

R. = REVERSE, REARRANGE

- กลับทิศ จัดใหม่
 - การใช้นิวดเลื่อน เข้า - ยื่น
 - การเปิดช่องทางพิชิตให้รัดกุมในช่วงเช้า
 - ยื่นเป็นช่วงการเดินทางที่รถหนาแน่น
- ในแต่ละช่วงเวลาต่างกัน



เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

- **เอดเวิร์ด เดอ โบโน (EDWARDDE BONO)**
นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์ทางเภสัชแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ
 - การคิดอย่างสร้างสรรค์เกิดจากการติดแท็กปัญหาในชีวิตประจำวัน
 - ใช้เครื่องหมายฟีกติด 7 ขึ้น จะเพิ่มประสิทธิภาพการคิดอย่างสร้างสรรค์ของบุคคลได้ ดังนี้
- 1. **ติดแบบ PMI (PLUS, MINUS, INTERESTING)**
 - พยายามติดและเขียนรายการที่เป็นรายการที่เป็นทั้งส่วนที่ดี ด้านบวก และส่วนที่ไม่ดี ด้านลบ
 - ของข้อเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - ข้อติดที่น่าสนใจทั้งข้อดี และข้อไม่ดี

เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ดีดแบบ CAF (CONSIDERING ALL FACTORS)

- พิจารณางองต์ประกอบทั้งหมด
- มีจุดมุ่งหมายให้แน่ใจว่าได้คิดถึงทุกๆ สิ่ง ทุกๆ ด้านที่เห็นว่าสำคัญช่วยในการตัดสินใจ

3. ดีดแบบ C&S (CONSEQUENCES AND SEQUEL)

- พิจารณาส่งที่จะเกิดขึ้นตามมา และลำดับที่จะเกิดขึ้น
 - ทำให้เห็นแนวทางความเป็นไปได้หลายๆ ทาง/หลายแง่มุม
 - กระบวนการนี้ช่วยในการตัดสินใจว่าทางใดดีที่สุด

เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดัดแบบ AGO (AIMS, GOALS, OBJECTIVES)

- ติดตั้งจุดมุ่งหมาย
 - จุดมุ่งหมายปลายทาง หรือวัตถุประสงค์
 - ให้ฝึกปฏิบัติเขียนรายการเหตุผลให้มากกว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

5. ดัดแบบ FIP (FIRST IMPORTANT PRIORITY)

- ติดสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก
 - ช่วยให้เห็นทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด

เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดีดแบบ APC (ALTERNATIVES, POSSIBILITIES, CHOICES)

- ทางเลือก ทางที่อาจเป็นไปได้ หรือการเลือก ช่วยค้นหาทางเลือก

7. ดีดแบบ OPV (OTHER PEOPLE'S VIEWS)

- ความดีดเห็นด้านอื่นๆ
- เป็นการมองความดีดจากภายนอก
 - ดนภายนอกดีดอย่างไร/มองปัญหาในแง่ของคนอื่น/เป็นการมองปัญหาโดย “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
 - ช่วยให้เห็นปัญหาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

การสร้างสรรค์สรรคกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ:

- การสร้างสรรค์สรรคสามารถทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โดยใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานหรือวัสดุในกระบวนการผลิต
- การนำเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และนำรูปแบบยั่งยืนเข้ามาใช้

การติดสร้างสรรคกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:

- การติดสร้างสรรคสามารถสร้างวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ที่มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - การพัฒนาวัสดุที่มีการนำไปใช้ซ้ำ
 - การใช้วัสดุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด
 - การใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยสารพิษหรือก๊าซเรือนกระจก

การติดสร้างสรรคกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

- การติดสร้างสรรคสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 - การสร้างระบบรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่



แก้ว Bio Cup
ของกาแฟเมซอน
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ช่วยลดขยะได้มากกว่า
278 ตันต่อปี

แฟร้งกับธรรมชาติ
#กาแฟที่แฟร้งกับคนทั้งโลก



การติดสร้างสรรคกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. การสร้างความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม:

- กระบวนการติดสร้างสรรคสร้างความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 - การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างความตระหนักในพลังงาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการใช้งานเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
 - การสร้างการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้รับฟังความคิดเห็นในองค์กรและชุมชน



การติดสร้างสรรคกับการตลาด

1 .การตีตลาดและความต้องการของลูกค้า:

- การตีตลาดและการเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
 - การทราบความต้องการ ความพึงพอใจ
 - และปัญหาที่ลูกค้ากำลังพบเจอจะช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์
 - หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น



การสร้างสรรค์สรรคกับการตลาด

2. การสร้างสรรค์สรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ:

- สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือมีความแตกต่างในตลาด
- การสร้างสรรค์สรรคอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
- การนำเอาความดีใจใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ หรือการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือเติบโตในตลาด



การติดสร้างสรรคกับการตลาด

3.การตลาดและการสร้างความตอบสนอง:

- ช่วยให้การตอบสนองในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 - สร้างยอดขายและความสำเร็จในตลาด
 - การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ การตลาดโซเชียลมีเดีย

<https://www.youtube.com/watch?v=kYNSIbjeUxY>